

1. Qual é a função principal de uma porta lógica?

- A () Armazenar permanentemente dados no computador.
- B () Realizar operações lógicas sobre sinais de entrada e produzir uma saída.
- C () Controlar exclusivamente a memória RAM.
- D () Converter sinais digitais em sinais analógicos.
- E () Aumentar a frequência do processador.

2. Em uma porta **AND (E)**, a saída será 1 quando:

- A () Pelo menos uma entrada for 1.
- B () Todas as entradas forem 0.
- C () Todas as entradas forem 1.
- D () Exatamente uma entrada for 1.
- E () A entrada principal for 0.

3. Considere uma porta **OR (OU)** com duas entradas A e B. Qual será a saída quando $A = 0$ e $B = 1$?

- A () 0
- B () 1
- C () 2
- D () Indefinida
- E () Depende da frequência do processador.

4. Qual porta lógica realiza a operação de **inversão** de um sinal?

- A () AND
- B () OR
- C () XOR
- D () NOT
- E () NAND

5. Uma porta **XOR (OU exclusivo)** com duas entradas produz saída 1 quando:

- A () As duas entradas são iguais.
- B () As duas entradas são 0.
- C () Pelo menos uma entrada é 0.
- D () As entradas são diferentes.
- E () Todas as entradas são 1.

6. Qual das alternativas representa corretamente uma porta **NAND?**

- A () AND seguida de uma inversão.
- B () OR seguida de uma inversão.
- C () NOT seguida de uma porta OR.
- D () XOR seguida de uma porta AND.
- E () Duas portas NOT conectadas em série.

7. Qual é a saída de uma porta **NOR quando suas entradas são $A = 0$ e $B = 0$?**

- A () 0
- B () 1
- C () 2
- D () Indefinida
- E () Depende do tipo de processador.

8. Observe a expressão:

$$S = A \cdot B$$

Qual porta lógica representa essa expressão?

- A () OR
- B () NOT
- C () AND
- D () XOR
- E () NOR

9. Observe a expressão:

$$S = A + B$$

Considerando a álgebra booleana, qual porta lógica essa expressão representa?

- A () AND
- B () OR
- C () NOT
- D () NAND
- E () XOR

10. Qual das portas abaixo é considerada **universal**, podendo ser utilizada para implementar outras portas lógicas?

- A () XOR
- B () NOT
- C () NAND
- D () OR
- E () Buffer

11. Explique, com suas próprias palavras, o funcionamento de uma porta lógica **AND**. Apresente também sua tabela-verdade para duas entradas.

12. Explique a diferença entre as portas **OR** e **XOR**. Utilize exemplos de combinações de entradas para demonstrar essa diferença.

13. Considere o circuito lógico representado pela expressão:

$$S = (A \text{ AND } B) \text{ OR } C$$

Explique como a saída S é determinada. Calcule o resultado para:

- A = 1
- B = 1
- C = 0

14. Explique a importância das portas lógicas na construção de processadores e sistemas computacionais. Cite pelo menos **três componentes ou operações** que dependem de circuitos lógicos.

15. Um sistema de segurança possui duas entradas:

- **A:** porta principal está fechada.
- **B:** sistema de alarme está ativado.

O sistema deve gerar uma saída **S = 1 somente quando a porta estiver fechada E o alarme estiver ativado.**

- a) Qual porta lógica deve ser utilizada?
- b) Escreva a expressão booleana.
- c) Monte a tabela-verdade.
- d) Explique como esse circuito poderia ser utilizado em um sistema real de segurança.